



Facultad de Ingeniería Mecatrónica

# Diseño conceptual de un sistema portátil de limpieza CIP

Informe técnico de formulación y diseño conceptual

Proyecto Integrador – Primer corte

**Equipo:** Los de Siempre

Camilo Díaz Gamboa  
Karen García Martínez  
German Yesid Gómez Rodríguez  
Yulieth Gutierrez Quintero  
Julian Jiménez Lara  
Ferney Patiño Ojeda  
Fabián Ruiz Mateus  
Joseph Suárez Buitrago  
Karen Villaronga Fuenmayor

**Docentes**

Dra. Edna Carolina Moriones Polanía  
Mg. William Razvan Castro Jaluba

Ingeniería Mecatrónica  
Universidad Santo Tomás – Seccional Bucaramanga

2026-2

28 de agosto de 2026

# Resumen ejecutivo

**Orientación para diligenciar**

Redacte entre 150 y 250 palabras. Presente la necesidad, el objetivo, la solución conceptual, las decisiones principales de control y comunicaciones, y el resultado alcanzado durante el primer corte. No anuncie resultados experimentales que todavía no se hayan obtenido.

*[Escriba aquí el resumen ejecutivo. Aquí escribo el resumen.]*

**Palabras clave:** *[entre tres y cinco términos separados por punto y coma.]*

## Control de versión del documento

Tabla 1: Historial de versiones y control de cambios

| Hash    | Fecha      | Descripción / Mensaje                           | Autor                 |
|---------|------------|-------------------------------------------------|-----------------------|
| 24d2a4e | 2026-08-27 | Respuesta en lazo abierto                       | fabianruizma2404-cmyk |
| 2e6d196 | 2026-08-27 | Referencias añadidas                            | fabianruizma2404-cmyk |
| 4c45cf2 | 2026-08-27 | Tabla de versión 2                              | fabianruizma2404-cmyk |
| 038d2f2 | 2026-08-27 | Limpieza de temporales e inclusión de gitignore | fabianruizma2404-cmyk |
| 7152ebe | 2026-08-27 | Tabla de control de version                     | fabianruizma2404-cmyk |
| c720a12 | 2026-08-27 | Tabla de version                                | fabianruizma2404-cmyk |
| b820992 | 2026-08-27 | Modelo dinámico preliminar                      | fabianruizma2404-cmyk |
| 9410448 | 2026-08-27 | Create .gitignore                               | fabianruizma2404-cmyk |
| a310a08 | 2026-08-27 | Conflictos resueltos                            | fabianruizma2404-cmyk |
| 92312c6 | 2026-08-27 | Diagrama de bloques de control                  | fabianruizma2404-cmyk |

## Índice

|                                               |   |
|-----------------------------------------------|---|
| Resumen ejecutivo                             | i |
| Control de versión                            | i |
| 1 Contextualización y definición del problema | 1 |
| 1.1 Planteamiento del problema . . . . .      | 1 |
| 1.2 Justificación . . . . .                   | 1 |
| 1.3 Objetivo general . . . . .                | 1 |
| 1.4 Objetivos específicos . . . . .           | 1 |
| 1.5 Alcance y limitaciones . . . . .          | 1 |

|          |                                                           |           |
|----------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>2</b> | <b>Caracterización del proceso CIP</b>                    | <b>1</b>  |
| 2.1      | Fases del ciclo . . . . .                                 | 2         |
| 2.2      | Clasificación de la información utilizada . . . . .       | 2         |
| 2.3      | Secuencia preliminar . . . . .                            | 3         |
| <b>3</b> | <b>Ingeniería de requisitos</b>                           | <b>3</b>  |
| 3.1      | Matriz de requisitos . . . . .                            | 3         |
| 3.2      | Despliegue de la función de calidad – QFD . . . . .       | 5         |
| 3.3      | Matrices de decisión Pugh . . . . .                       | 7         |
| <b>4</b> | <b>Diseño conceptual mecatrónico</b>                      | <b>7</b>  |
| 4.1      | Descripción de la solución propuesta . . . . .            | 7         |
| 4.2      | Diagrama general de bloques . . . . .                     | 8         |
| 4.3      | Arquitectura funcional . . . . .                          | 8         |
| 4.4      | P&ID conceptual y recorrido del fluido . . . . .          | 8         |
| 4.5      | Distribución preliminar y diseño CAD . . . . .            | 9         |
| 4.6      | Equipo o circuito de prueba . . . . .                     | 10        |
| <b>5</b> | <b>Diseño preliminar de Sistemas de Control I</b>         | <b>10</b> |
| 5.1      | Variable controlada (PV) . . . . .                        | 10        |
| 5.2      | Variable manipulada (MV) . . . . .                        | 10        |
| 5.3      | Definición del lazo de control . . . . .                  | 11        |
| 5.4      | Diagrama de bloques . . . . .                             | 12        |
| 5.5      | Modelo dinámico preliminar . . . . .                      | 12        |
| 5.6      | Simulación en lazo abierto . . . . .                      | 13        |
| 5.7      | Especificaciones preliminares de desempeño . . . . .      | 13        |
| <b>6</b> | <b>Diseño preliminar de Comunicaciones Industriales</b>   | <b>14</b> |
| 6.1      | Topología y flujo de información . . . . .                | 14        |
| 6.2      | Equipos y direccionamiento IP . . . . .                   | 14        |
| 6.3      | Selección del protocolo . . . . .                         | 15        |
| 6.4      | Mapa iniciales de etiquetas . . . . .                     | 15        |
| 6.5      | Evidencia mínima de comunicación . . . . .                | 15        |
| <b>7</b> | <b>Plan de validación</b>                                 | <b>16</b> |
| 7.1      | Métricas previstas . . . . .                              | 16        |
| <b>8</b> | <b>Gestión del proyecto y entregables complementarios</b> | <b>16</b> |

|           |                                                                 |           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| 8.1       | Cronograma . . . . .                                            | 16        |
| 8.2       | Presupuesto preliminar . . . . .                                | 17        |
| 8.3       | Matriz de riesgos . . . . .                                     | 17        |
| 8.4       | Repositorio digital . . . . .                                   | 17        |
| 8.5       | Lista de verificación del primer corte . . . . .                | 18        |
| <b>9</b>  | <b>Conclusiones del primer corte</b>                            | <b>18</b> |
| <b>10</b> | <b>Trabajo previsto para el segundo corte</b>                   | <b>18</b> |
| <b>A</b>  | <b>Declaración preliminar de uso de inteligencia artificial</b> | <b>19</b> |
| <b>B</b>  | <b>Reporte de similitud</b>                                     | <b>19</b> |
| <b>C</b>  | <b>Evidencia del artículo en inglés</b>                         | <b>19</b> |
| <b>D</b>  | <b>Anexos técnicos</b>                                          | <b>19</b> |

## Índice de figuras

|    |                                                                                 |    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | Secuencia general del ciclo de mejora continua aplicado al proceso CIP. . . . . | 3  |
| 2  | Matriz QFD del sistema CIP. . . . .                                             | 6  |
| 3  | Diagrama general de bloques del PMV. . . . .                                    | 8  |
| 4  | Arquitectura funcional del sistema. . . . .                                     | 8  |
| 5  | P&ID conceptual del sistema CIP. . . . .                                        | 8  |
| 6  | Recorrido preliminar de fluidos. . . . .                                        | 9  |
| 7  | Vista del diseño CAD preliminar. . . . .                                        | 9  |
| 8  | Diagrama de bloques del sistema térmico. . . . .                                | 12 |
| 9  | Respuesta preliminar del modelo en lazo abierto. . . . .                        | 13 |
| 10 | Arquitectura de comunicaciones propuesta. . . . .                               | 14 |

## Índice de cuadros

|   |                                                       |    |
|---|-------------------------------------------------------|----|
| 1 | Historial de versiones y control de cambios . . . . . | i  |
| 2 | Caracterización preliminar de las fases CIP. . . . .  | 2  |
| 4 | Clasificación de la información de diseño. . . . .    | 2  |
| 6 | Matriz de requisitos del sistema. . . . .             | 4  |
| 7 | Plantilla de matriz de decisión Pugh. . . . .         | 7  |
| 9 | Definición preliminar del lazo de control. . . . .    | 11 |

|    |                                                                        |    |
|----|------------------------------------------------------------------------|----|
| 10 | Especificaciones preliminares de desempeño. . . . .                    | 13 |
| 12 | Nodos y direccionamiento IP preliminar. . . . .                        | 14 |
| 14 | Comparación preliminar de protocolos. . . . .                          | 15 |
| 16 | Mapa inicial de variables o etiquetas. . . . .                         | 15 |
| 17 | Evidencia mínima de comunicación. . . . .                              | 15 |
| 19 | Matriz requisito–prueba–evidencia. . . . .                             | 16 |
| 20 | Métricas previstas para validación. . . . .                            | 16 |
| 22 | Cronograma general del proyecto. . . . .                               | 16 |
| 24 | Presupuesto preliminar. . . . .                                        | 17 |
| 26 | Matriz preliminar de riesgos. . . . .                                  | 17 |
| 28 | Lista de verificación del primer corte. . . . .                        | 18 |
| 30 | Declaración de uso de herramientas de inteligencia artificial. . . . . | 19 |

# 1 Contextualización y definición del problema

## Orientación para diligenciar

Explique la necesidad de automatizar la limpieza de tanques, tuberías o equipos de los sectores de alimentos y bebidas. Sustente con fuentes verificables la importancia de contar con ciclos repetibles, controlados, seguros y trazables. Delimite el equipo o circuito de prueba y justifique la portabilidad de la unidad. Use citas numéricas IEEE, por ejemplo: “los sistemas CIP reducen la intervención manual” [1].

*[Desarrolle aquí la contextualización con citas IEEE.]*

### 1.1 Planteamiento del problema

*[Describa la situación actual, la necesidad, sus causas, consecuencias y población o proceso afectado. Cierre con una pregunta de diseño o investigación.]*

### 1.2 Justificación

*[Explique la pertinencia técnica, académica, industrial, económica, ambiental y de seguridad de la propuesta.]*

### 1.3 Objetivo general

*[Redacte un objetivo medible, coherente con el alcance del primer corte y con el propósito general del PI.]*

### 1.4 Objetivos específicos

1. *[Objetivo específico 1.]*
2. *[Objetivo específico 2.]*
3. *[Objetivo específico 3.]*

### 1.5 Alcance y limitaciones

*[Indique qué quedará diseñado o demostrado en el primer corte, qué se aplaza para los siguientes cortes y qué restricciones técnicas, económicas o de tiempo aplican.]*

# 2 Caracterización del proceso CIP

## Orientación para diligenciar

Describa el principio de limpieza CIP con fuentes técnicas. Diferencie preenjuague, lavado y enjuague final. Para cada fase indique fluido, ruta, temperatura, duración, bombas, válvulas,

condición de transición y destino del fluido. No adopte temperaturas universales sin sustento.

*[Describe el proceso y cite las fuentes consultadas.]*

## 2.1 Fases del ciclo

Tabla 2: Caracterización preliminar de las fases CIP.

| Fase           | Fluido     | Temp.      | Tiempo     | Bomba/válvulas | Transición | Destino    |
|----------------|------------|------------|------------|----------------|------------|------------|
| Preenjuague    | <i>[-]</i> | <i>[-]</i> | <i>[-]</i> | <i>[-]</i>     | <i>[-]</i> | <i>[-]</i> |
| Lavado         | <i>[-]</i> | <i>[-]</i> | <i>[-]</i> | <i>[-]</i>     | <i>[-]</i> | <i>[-]</i> |
| Enjuague final | <i>[-]</i> | <i>[-]</i> | <i>[-]</i> | <i>[-]</i>     | <i>[-]</i> | <i>[-]</i> |

## 2.2 Clasificación de la información utilizada

Tabla 4: Clasificación de la información de diseño.

| Elemento             | Descripción o valor | Fuente o justificación          | Clasificación                                          |
|----------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <i>[Temperatura]</i> | <i>[Valor]</i>      | <i>[Referencia o requisito]</i> | <i>[Confirmado, requisito, supuesto o por validar]</i> |
| <i>[Elemento]</i>    | <i>[-]</i>          | <i>[-]</i>                      | <i>[-]</i>                                             |

## 2.3 Secuencia preliminar

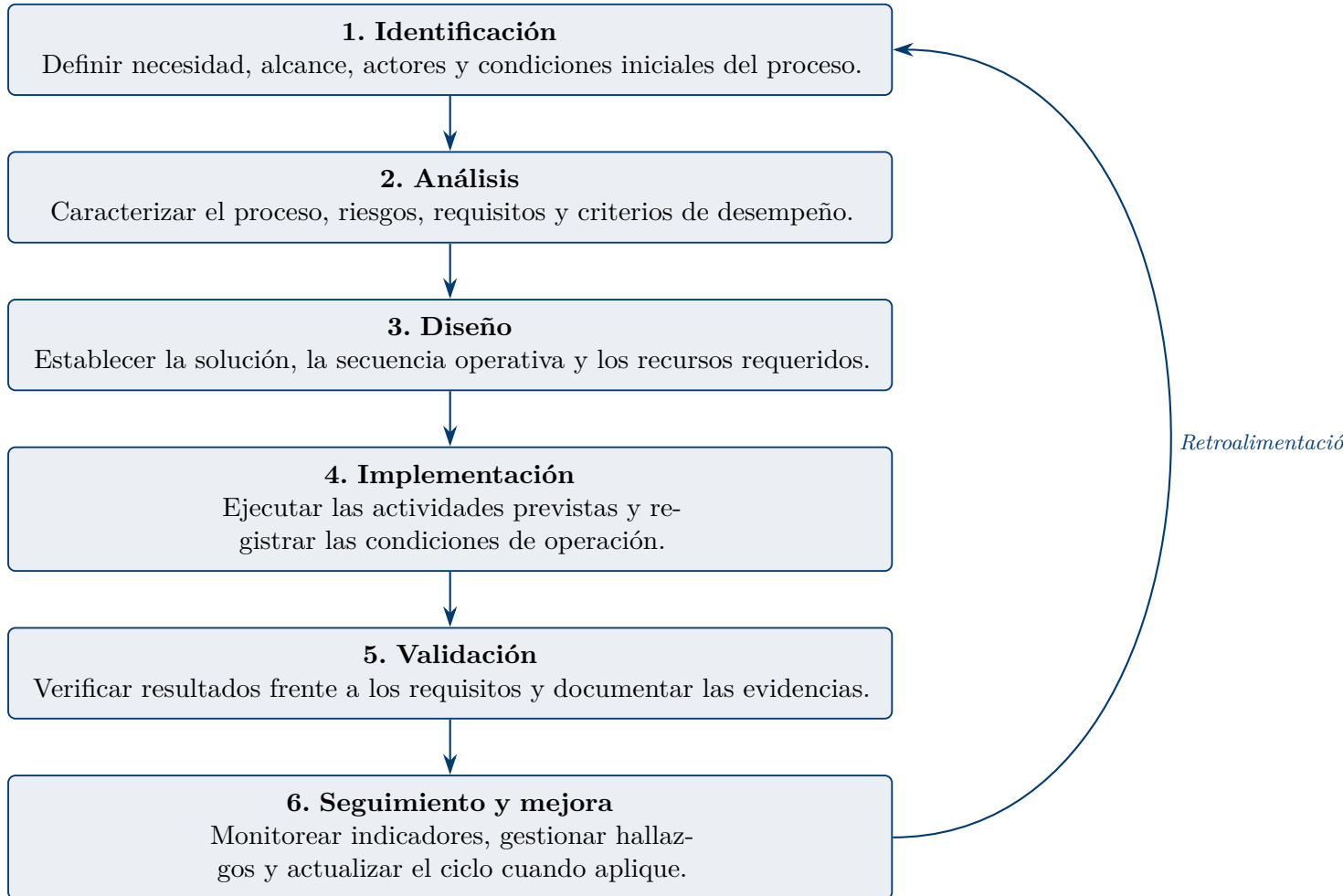


Figura 1: Secuencia general del ciclo de mejora continua aplicado al proceso CIP.

*[Explique las condiciones de transición, pausa, parada segura y finalización del ciclo.]*

## 3 Ingeniería de requisitos

### Orientación para diligenciar

Formule requisitos verificables. Evite expresiones ambiguas como “rápido”, “eficiente” o “adecuado”. Cada requisito debe tener identificador, descripción, criterio de aceptación, prioridad, fuente y método de verificación.

### 3.1 Matriz de requisitos



Tabla 6: Matriz de requisitos del sistema.

| ID     | Categoría       | Requisito verificable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Criterio de aceptación                                                                                                                                  | Prioridad | Verificación       |
|--------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| REQ-01 | Proceso         | El sistema deberá ejecutar de forma automática un ciclo completo de lavado CIP (enjuague inicial, lavado con solución de jabón, enjuague final) sin intervención manual una vez iniciado desde el panel de control.                                                                                                                                        | Ciclo completo ejecutado en la secuencia correcta en 3 pruebas consecutivas, sin intervención del operador.                                             | Alta      | Prueba funcional   |
| REQ-02 | Funcional       | El sistema deberá secuenciar automáticamente la apertura y cierre de las tres electroválvulas según la etapa del ciclo (llenado, lavado, enjuague), evitando que dos etapas incompatibles se ejecuten simultáneamente.                                                                                                                                     | Secuencia de electroválvulas ejecutada en el orden correcto sin traslapes, verificada en 3 pruebas consecutivas.                                        | Alta      | Prueba funcional   |
| REQ-03 | Portabilidad    | La estructura del sistema, en condición de vacío (sin líquido en los tanques), deberá tener un peso que no exceda el límite de carga manual recomendado para levantamiento ocasional por una persona (referencia NIOSH, aprox. 23 kg), y su chasis deberá soportar sin deformación ni pérdida de estabilidad el peso adicional de los tres tanques llenos. | Peso en vacío medido $\leq 23$ kg, y chasis sin deformación visible ni volcamiento con los tres tanques llenos, verificado en prueba de carga estática. | Alta      | Prueba             |
| REQ-04 | Portabilidad    | El sistema deberá contar con ruedas y puntos de anclaje/asas que permitan su traslado, nivelación y fijación en un tiempo menor a 10 minutos.                                                                                                                                                                                                              | Traslado, nivelación y fijación completados en $\leq 10$ min, verificado por cronómetro.                                                                | Media     | Prueba             |
| REQ-05 | Hidráulico      | El sistema deberá impulsar el fluido de proceso a través de la tubería de acero inoxidable 304 de 1 pulgada (longitud total aproximada de 6 m), garantizando un flujo continuo y suficiente para el arrastre de residuos en todo el recorrido de la tubería, sin zonas muertas ni estancamiento del fluido.                                                | Flujo continuo observado en todo el recorrido de la tubería durante el ciclo completo, sin puntos de estancamiento visibles.                            | Alta      | Prueba             |
| REQ-06 | Hidráulico      | El sistema deberá contar con tres tanques independientes (agua/mezcla $\geq 20$ L, jabón $\geq 5$ L, agua residual $\geq 20$ L) con conexiones herméticas que eviten fugas durante todo el ciclo.                                                                                                                                                          | Cero fugas visibles durante prueba de llenado y ciclo completo de 30 min.                                                                               | Alta      | Prueba/ Inspección |
| REQ-07 | Eléctrico       | La bomba principal AC deberá protegerse mediante un contactor y un relé térmico de sobrecarga dimensionados según la corriente nominal del motor ( $\pm 10\%$ ).                                                                                                                                                                                           | Contactor y relé térmico seleccionados verificados contra placa de datos del motor.                                                                     | Alta      | Inspección         |
| REQ-08 | Eléctrico       | El sistema deberá alimentarse con energía monofásica 110/220 VAC y contar con protección contra sobrecorriente y falla a tierra (breaker/diferencial) en el tablero de control.                                                                                                                                                                            | Disparo del breaker/diferencial verificado ante falla simulada de sobrecorriente o fuga a tierra.                                                       | Alta      | Prueba             |
| REQ-09 | Electrónico     | La bomba dosificadora peristáltica de 12 VDC deberá controlarse mediante salida a relé del PLC (encendido/apagado temporizado, sin PWM), permitiendo dosis configurables por tiempo de activación.                                                                                                                                                         | Volumen dosificado repetible con variación $\leq 10\%$ entre 3 pruebas para un mismo tiempo de activación.                                              | Alta      | Prueba             |
| REQ-10 | Electrónico     | El sistema deberá contar con una fuente de alimentación regulada de 24 VDC para sensores y electrónica de campo, con capacidad de corriente suficiente para todos los consumos ( $+30\%$ de margen) y regulación $\leq 5\%$ .                                                                                                                              | Voltaje de salida medido dentro de $\pm 5\%$ bajo carga máxima estimada.                                                                                | Media     | Prueba             |
| REQ-11 | Instrumentación | El sistema deberá medir el nivel de líquido en el tanque de agua/mezcla mediante un sensor de nivel (flotador o ultrasónico) con una precisión de $\pm 5\%$ del rango medido.                                                                                                                                                                              | Lectura de nivel validada contra medición manual (regla/marca) con error $\leq 5\%$ .                                                                   | Alta      | Prueba             |
| REQ-12 | Instrumentación | El sistema deberá medir la temperatura del fluido de proceso mediante un sensor (tipo PT100, termopar o DS18B20) en un rango de 0-80 °C con precisión de $\pm 1$ °C.                                                                                                                                                                                       | Lectura del sensor comparada contra termómetro patrón con error $\leq 1$ °C en todo el rango de operación.                                              | Alta      | Prueba             |

Continúa en la siguiente página

Tabla 6 – continuación

| ID     | Categoría                   | Requisito verificable                                                                                                                                                                             | Criterio de aceptación                                                                                  | Prioridad | Verificación |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| REQ-13 | Control                     | El PLC (S7-1200 CPU 1214C) deberá ejecutar un lazo de control que mantenga la temperatura del fluido dentro del rango de 40-50 °C con un error en estado estable $\leq 2$ °C.                     | Temperatura estabilizada dentro de 40-50 °C $\pm 2$ °C durante al menos 5 min continuos.                | Alta      | Prueba       |
| REQ-14 | Control                     | El sistema deberá detener automáticamente el elemento de calentamiento y activar una alarma si la temperatura del fluido supera el umbral de seguridad de 60 °C.                                  | Corte del calentador verificado al superar 60 °C en prueba controlada.                                  | Alta      | Prueba       |
| REQ-15 | Comunicaciones Industriales | El PLC deberá comunicarse mediante Ethernet/PROFINET con la interfaz HMI local, permitiendo el monitoreo y control en tiempo real de nivel, temperatura y estado del ciclo.                       | Datos de proceso visibles y actualizados en HMI .                                                       | Media     | Prueba       |
| REQ-16 | Supervisión IoT             | El sistema deberá enviar periódicamente ( $\leq 30$ s) los datos de temperatura, nivel y estado del ciclo a una plataforma de supervisión remota mediante un gateway IoT (p. ej. ESP32/Node-RED). | Datos recibidos en la plataforma remota con periodo $\leq 30$ s durante prueba de 15 min.               | Media     | Prueba       |
| REQ-17 | Supervisión IoT             | El sistema deberá permitir la visualización remota del estado del ciclo (en curso, finalizado, alarma) desde un dispositivo móvil o PC conectado por WiFi/Ethernet.                               | Estado del ciclo correctamente reflejado en el dispositivo remoto en las 3 condiciones evaluadas.       | Media     | Prueba       |
| REQ-18 | Seguridad                   | El sistema deberá contar con un paro de emergencia (tipo hongo) que interrumpa la alimentación de los actuadores principales (bomba, calentador, dosificador) en menos de 1 segundo al activarse. | Corte de energía a actuadores principales verificado en $\leq 1$ s tras accionar el paro de emergencia. | Alta      | Prueba       |
| REQ-19 | Seguridad                   | El sistema deberá activar una alarma visual y sonora ante condiciones anómalas (nivel bajo, sobrettemperatura, falla de bomba) detectadas por los sensores del sistema.                           | Alarma visual y sonora activada correctamente ante cada una de las 3 condiciones simuladas.             | Alta      | Prueba       |
| REQ-20 | Documentación/Validación    | El proyecto deberá entregar manual de usuario, planos eléctricos e hidráulicos, y un protocolo de pruebas de validación, en formato digital editable y PDF.                                       | Documentos entregados completos, revisados y aprobados por el equipo antes de la entrega final.         | Media     | Inspección   |

La matriz de requisitos permite establecer de manera organizada las condiciones que debe cumplir el sistema CIP. Los requisitos se clasifican de acuerdo con las diferentes áreas involucradas en el diseño, construcción, operación y validación del sistema.

Se consideran requisitos funcionales y de proceso, mecánicos y de portabilidad, hidráulicos, eléctricos, electrónicos, de instrumentación, control, comunicaciones, supervisión mediante IoT, seguridad, documentación y validación.

### 3.2 Despliegue de la función de calidad – QFD

#### Orientación para diligenciar

Relacione necesidades del usuario con características técnicas. Use la sigla QFD, correspondiente a *Quality Function Deployment*. Incorpore la matriz completa como figura legible o anexo y resuma aquí sus resultados.

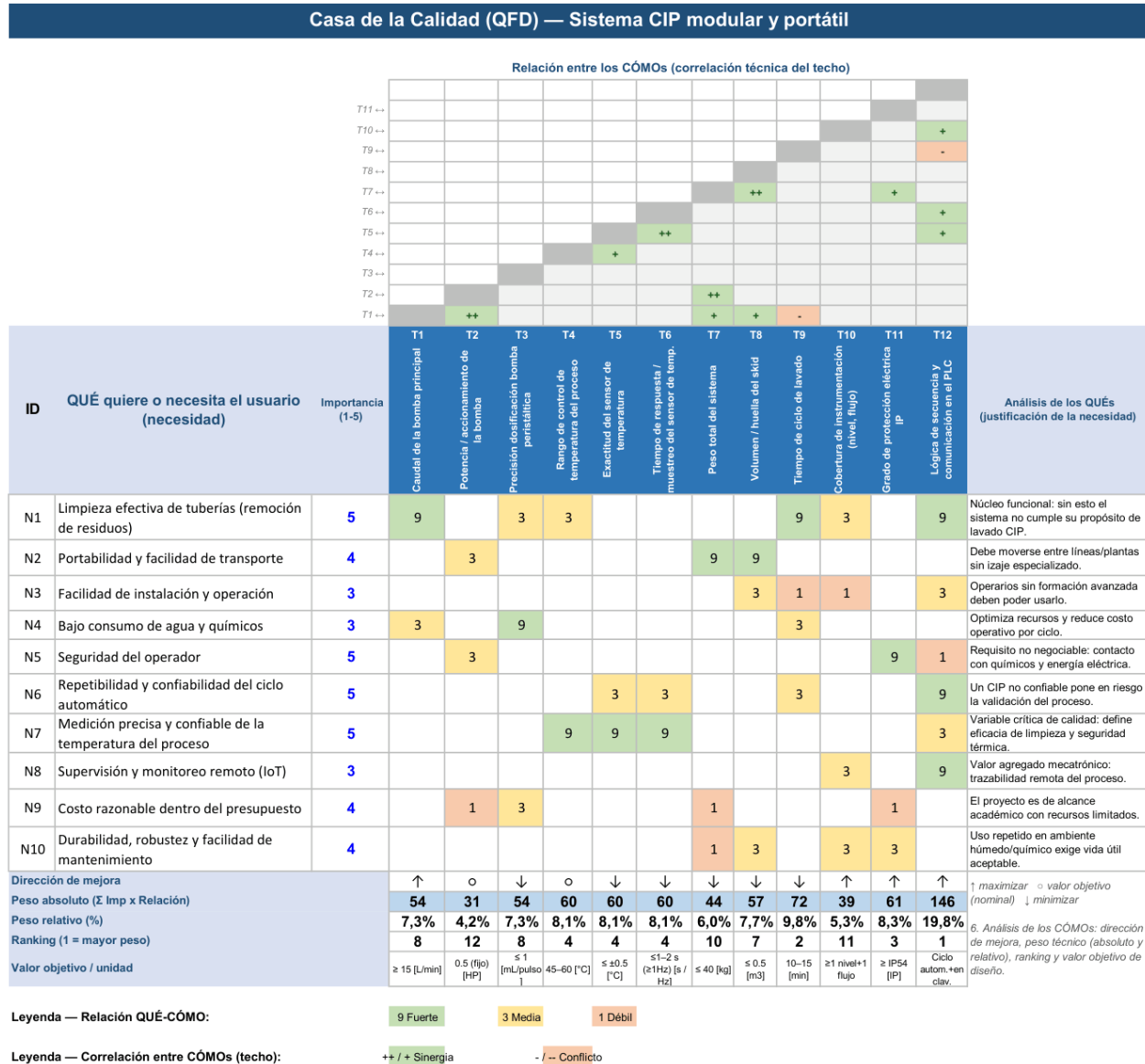


Figura 2: Matriz QFD del sistema CIP.

*[Analice las características técnicas con mayor ponderación y su influencia sobre el diseño.]*

La matriz QFD permite relacionar las necesidades identificadas por los usuarios con las características técnicas del sistema CIP. A partir de esta relación se pueden establecer las características de diseño que tienen mayor influencia sobre el desempeño del sistema.

Las características técnicas con mayor ponderación deben recibir una atención prioritaria durante las etapas de diseño e implementación, debido a que tienen una mayor influencia sobre el cumplimiento de las necesidades del usuario. Esta priorización permite orientar la selección de componentes, la arquitectura del sistema, los elementos de instrumentación, los actuadores y las estrategias de control.

Además, el QFD facilita la toma de decisiones técnicas al establecer una relación entre los requerimientos del usuario y las variables que pueden ser controladas directamente durante el desarrollo del sistema.

### 3.3 Matrices de decisión Pugh

Tabla 7: Plantilla de matriz de decisión Pugh.

| Criterio               | Peso  | Alternativa<br>A | Alternativa<br>B | Alternativa<br>C |
|------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|
| Compatibilidad         | [0-1] | [Puntaje]        | [Puntaje]        | [Puntaje]        |
| Seguridad              | [0-1] | [Puntaje]        | [Puntaje]        | [Puntaje]        |
| Costo y disponibilidad | [0-1] | [Puntaje]        | [Puntaje]        | [Puntaje]        |
| Mantenibilidad         | [0-1] | [Puntaje]        | [Puntaje]        | [Puntaje]        |
| <b>Total ponderado</b> | 1.00  | [-]              | [-]              | [-]              |

*[Repita la matriz para arquitectura, sensores, actuadores, calentamiento, bomba, válvulas, protocolo y plataforma de supervisión. Explique la ponderación y la alternativa seleccionada.]*

Las matrices de decisión Pugh permiten comparar diferentes alternativas de diseño utilizando criterios previamente establecidos. Para cada alternativa se asigna una valoración con respecto a una referencia, permitiendo identificar aquella que presenta el mejor comportamiento global frente a los requisitos definidos.

La ponderación de los criterios debe considerar su importancia dentro del funcionamiento del sistema CIP. Entre los aspectos que pueden evaluarse se encuentran el cumplimiento funcional, costo, facilidad de implementación, disponibilidad de los componentes, mantenimiento, seguridad, compatibilidad con el sistema y posibilidad de integración con los demás elementos.

Este procedimiento se aplica a la selección de la arquitectura del sistema, sensores, actuadores, sistema de calentamiento, bomba, válvulas, protocolo de comunicación y plataforma de supervisión. La alternativa seleccionada será aquella que obtenga la mejor valoración global y que, además, cumpla con los requisitos establecidos para el sistema.

## 4 Diseño conceptual mecatrónico

### Orientación para diligenciar

Presente un Producto Mínimo Viable capaz de almacenar o suministrar agua, calentarla, circularla y recircularla, dosificar una sustancia segura, ejecutar las fases CIP, recuperar o drenar el agua, permitir supervisión local y remota, y conectarse a un circuito externo.

### 4.1 Descripción de la solución propuesta

*[Explique el concepto seleccionado, su funcionamiento y su correspondencia con los requisitos.]*

## 4.2 Diagrama general de bloques

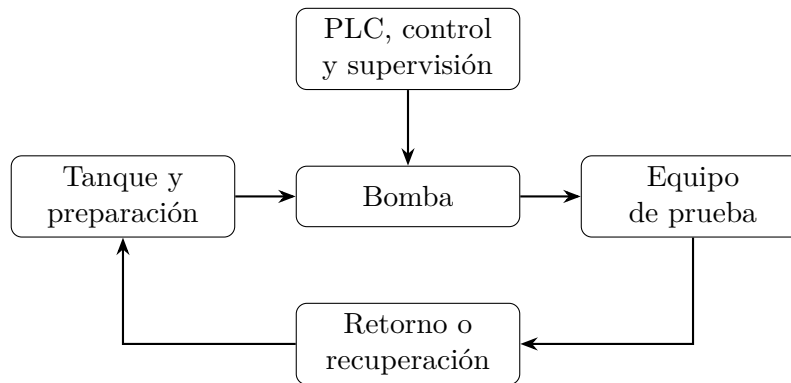


Figura 3: Diagrama general de bloques del PMV.

## 4.3 Arquitectura funcional

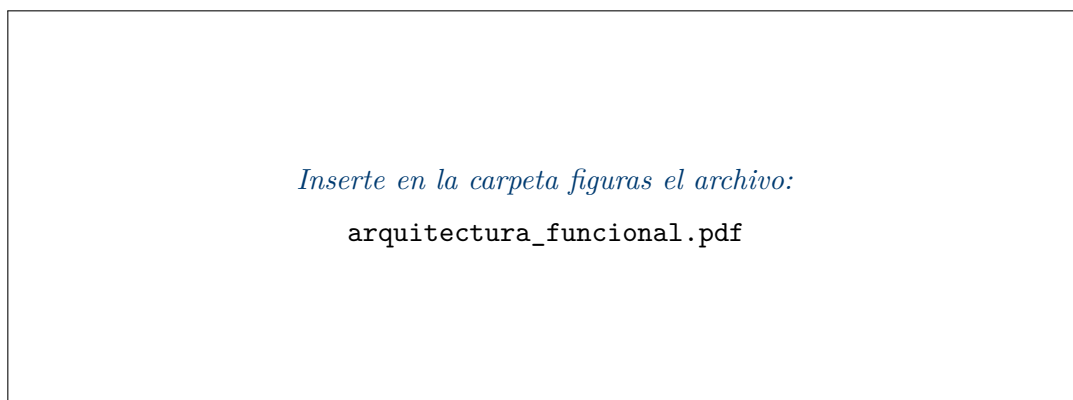


Figura 4: Arquitectura funcional del sistema.

## 4.4 P&ID conceptual y recorrido del fluido

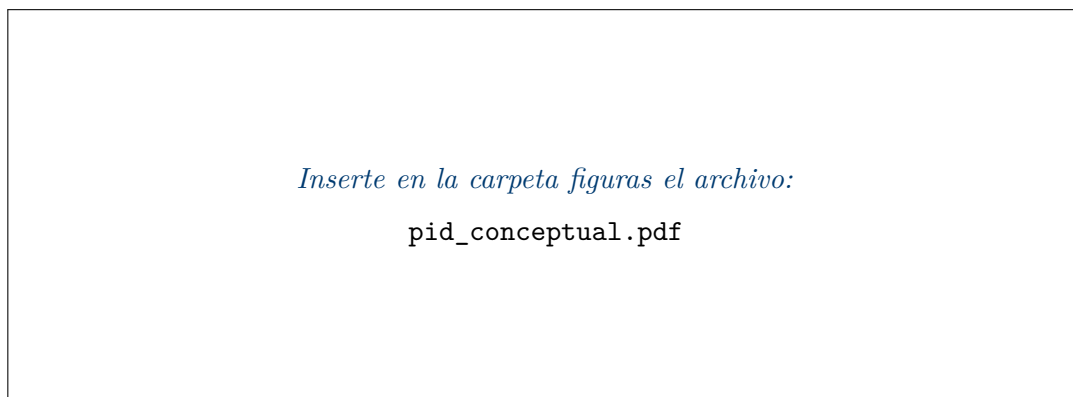


Figura 5: P&ID conceptual del sistema CIP.

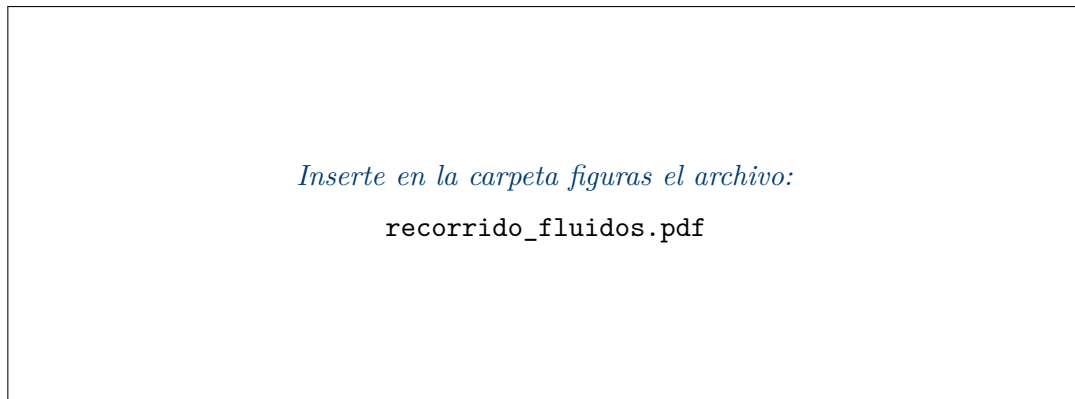


Figura 6: Recorrido preliminar de fluidos.

#### 4.5 Distribución preliminar y diseño CAD

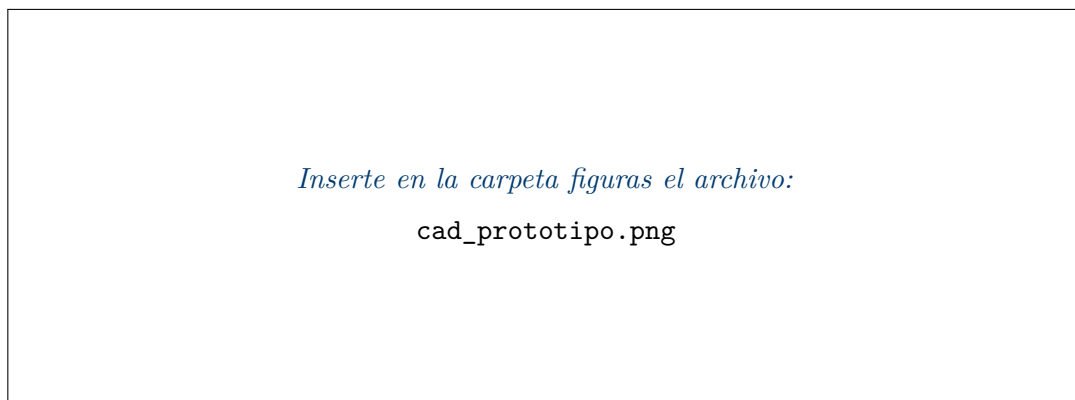


Figura 7: Vista del diseño CAD preliminar.

El diseño CAD representa una estación CIP compacta, organizada alrededor de una cabina de operaciones en la que se preparan y acondicionan las soluciones de limpieza. En esta cabina, un motoreductor acciona el sistema de agitación para favorecer la homogeneidad de la mezcla antes de su circulación. El calentamiento del agua se realiza mediante una resistencia de inmersión de 2000 W, seleccionada para elevar la temperatura de la solución de acuerdo con los parámetros definidos para cada etapa del ciclo.

La arquitectura hidráulica incorpora dos bombas con funciones diferenciadas. La primera se encarga de evacuar o recircular los insumos procesados desde la cabina de operaciones hacia la ruta hidráulica correspondiente. La segunda bomba dosifica el jabón de manera controlada, permitiendo incorporarlo a la solución de trabajo durante la preparación o el lavado. El sistema contempla además un tanque para el almacenamiento del jabón y un tanque destinado a recolectar el agua residual, lo que permite separar el suministro de insumos de la gestión de los efluentes generados en el proceso.

La distribución propuesta facilita el acceso a los componentes de operación, mantenimiento y limpieza, y deja definidas las zonas de preparación, dosificación, agitación, calentamiento y recolección de residuos. Las imágenes CAD presentadas a continuación permiten verificar la disposición espacial preliminar de estos elementos y servirán como base para el dimensionamiento definitivo, la selección de conexiones y la integración de sensores, válvulas y elementos de control.

## 4.6 Equipo o circuito de prueba

[Identifique el equipo que será sometido al ciclo y describa sus conexiones de entrada, retorno y drenaje.]

# 5 Diseño preliminar de Sistemas de Control I

## 5.1 Variable controlada (PV)

La variable controlada es la temperatura del fluido de proceso (agua o agua con detergente diluido) en el tanque de mezcla del sistema CIP portátil, medida mediante un sensor RTD PT100 conectado a un módulo de expansión analógica SM 1231 (escalamiento `NORM_X/SCALE_X` en TIA Portal).

De las variables de proceso disponibles (temperatura, caudal, nivel, presión y conductividad), la temperatura es la única con una dinámica lo suficientemente lenta y bien caracterizable con los recursos del laboratorio para diseñar y validar un controlador P/PI/PID completo dentro del alcance del curso de Sistemas de Control I.

## 5.2 Variable manipulada (MV)

La variable manipulada corresponde a la potencia eléctrica suministrada al elemento calefactor del sistema, constituido por una resistencia eléctrica sumergible de potencia nominal de 1500 W. Esta variable es modificada por el PLC mediante una estrategia de control por proporción de tiempo (*Time Proportioning Control*), implementada mediante el bloque `PID_Compact` de TIA Portal [2]. La señal de control es aplicada a la resistencia a través de un relé de estado sólido (SSR) con conmutación en cruce por cero [3].

Para la modulación de la potencia de la resistencia se evaluaron dos estrategias de control para una carga resistiva de corriente alterna (CA): el control por ángulo de fase mediante TRIAC y el control proporcional en el tiempo mediante SSR con conmutación en cruce por cero [4]. La selección de la estrategia se realizó considerando principalmente la dinámica térmica del proceso y los requerimientos de implementación del sistema CIP portátil.

La constante de tiempo térmica estimada del proceso es del orden de varias horas, con un valor aproximado de  $\tau \approx 261,6$  min, correspondiente al modelo obtenido en la sección 3. Este valor es considerablemente superior al período de conmutación empleado para la modulación proporcional en el tiempo mediante el SSR, cuyo orden de magnitud es de segundos. En consecuencia, desde el punto de vista de la dinámica térmica, el proceso no responde a las conmutaciones individuales del SSR, sino al valor promedio de la potencia suministrada durante cada período de modulación [5, 6].

Por lo anterior, ambas estrategias pueden producir un efecto térmico equivalente siempre que entreguen el mismo valor promedio de potencia a la resistencia. Sin embargo, el control por ángulo de fase mediante TRIAC presenta como desventaja la generación de componentes armónicas y mayores niveles de interferencia electromagnética (EMI) conducida, además de requerir una etapa de disparo más compleja [3, 4].

En contraste, la solución basada en SSR con conmutación en cruce por cero y control proporcional en el tiempo permite obtener una regulación adecuada de la potencia promedio sin introducir una modulación de fase de la tensión de alimentación [3]. Por esta razón, se seleccionó la estrategia de *Time Proportioning Control* mediante SSR para el sistema, debido a su menor complejidad de implementación, robustez frente a las condiciones de operación y adecuación a la dinámica lenta del proceso térmico.

En términos de control, la variable manipulada puede expresarse como la potencia promedio suministrada a la resistencia,  $P_{\text{prom}}$ , cuyo valor se encuentra limitado por la potencia nominal del elemento calefactor:

$$0 \leq P_{\text{prom}} \leq 1500 \text{ W} \quad (1)$$

Cuando se utiliza control proporcional en el tiempo, la potencia promedio puede aproximarse mediante:

$$P_{\text{prom}} = DP_{\text{nom}} \quad (2)$$

donde  $D$  corresponde al ciclo de trabajo, definido como la fracción del período de modulación durante la cual el SSR permanece conduciendo, y  $P_{\text{nom}} = 1500 \text{ W}$  corresponde a la potencia nominal de la resistencia. Por tanto, para un ciclo de trabajo comprendido entre 0 y 1, la potencia promedio puede regularse entre 0 y 1500 W.

### 5.3 Definición del lazo de control

Tabla 9: Definición preliminar del lazo de control.

| Elemento            | Definición                                                                                                                                                           | Unidad/rango                                                                                  | Observaciones                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Variable controlada | Temperatura del agua o solución (PT100+SM1231)                                                                                                                       | °C — dos consignas: 40 °C (lavado), 50 °C (prelavado)                                         | Desarrollo completo en la Sección 5.1.                                                                                                                                                          |
| Variable manipulada | Potencia entregada al calentador (resistencia 1500 W vía SSR+PWM)                                                                                                    | 0–1500 W / 0–100 % ciclo de trabajo                                                           | Desarrollo completo en la Sección 5.2.                                                                                                                                                          |
| Perturbaciones      | Pérdidas térmicas hacia el ambiente (agrupadas en $UA$ ), $T_{\text{amb}}$ , adición de fluido frío entre fases, pérdidas en mangueras externas                      | $UA \approx 4 \text{ W/K}$ (supuesto, a validar); $T_{\text{amb}} = 18\text{--}25 \text{ °C}$ | $UA$ es la hipótesis más débil del modelo; pendiente de ensayo de enfriamiento libre en el Corte 2. La adición de fluido frío es la perturbación más crítica y descarta el control puramente P. |
| Punto de operación  | Nominal: $T_{\text{amb}} = 20 \text{ °C} \rightarrow \text{SP} = 50 \text{ °C}$ . Secundario: $T_{\text{amb}} = 20 \text{ °C} \rightarrow \text{SP} = 40 \text{ °C}$ | $\Delta T = 30 \text{ K}$ (prelavado); $\Delta T = 20 \text{ K}$ (lavado)                     | El prelavado es el caso más exigente (mayor $\Delta T$ , mayor potencia de régimen: 120 W vs. 80 W); se usa para dimensionar el controlador.                                                    |
| Limitaciones        | Saturación por sobre-dimensionamiento; actuador unidireccional; corte físico por termostato NC, independiente del PLC                                                | Sobredim. $\approx 12,5\times$ (prelavado) / $\approx 18,75\times$ (lavado); límite 70 °C     | Obliga a usar anti-windup en PID_Compact; el enfriamiento solo ocurre por pérdidas naturales, mucho más lento que el calentamiento.                                                             |



## 5.4 Diagrama de bloques

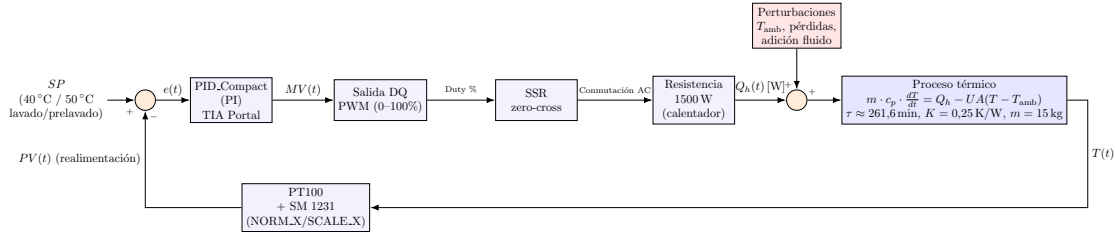


Figura 8: Diagrama de bloques del sistema térmico.

## 5.5 Modelo dinámico preliminar

*[Presente el balance de energía, parámetros, condiciones iniciales, función de transferencia o modelo equivalente, punto de operación y rango de validez.]*

Se modela el tanque de mezcla como un sistema térmico de parámetros concentrados (*lumped capacitance*), es decir, se asume una temperatura uniforme en todo el volumen activo en cada instante. Este supuesto es razonable debido al efecto de mezclado producido por la recirculación del propio sistema CIP y es válido cuando el número de Biot del sistema es suficientemente pequeño ( $Bi \ll 1$ ) [9].

El balance de energía instantáneo, análogo al de un tanque agitado con calentamiento eléctrico [10], se expresa mediante:

$$Q_h(t) - UA(T(t) - T_{amb}) \quad (3)$$

donde  $m$  es la masa activa de fluido, expresada en kg;  $c_p$  es el calor específico del agua, con un valor aproximado de 4186, J/(kg, K) [9];  $Q_h(t)$  es la potencia térmica entregada por la resistencia, expresada en W;  $UA$  es el coeficiente global de transferencia de calor asociado a las pérdidas hacia el ambiente, expresado en W/K; y  $T_{amb}$  es la temperatura ambiente, considerada como una perturbación del sistema.

Linealizando el modelo alrededor de un punto de operación y aplicando la transformada de Laplace, bajo la condición inicial  $T(0) = T_{amb}$ , se obtiene el modelo de primer orden estándar [2], [3]:

$$\frac{\Delta T(s)}{Q_h(s)} \quad (4)$$

$$\frac{K}{\tau s + 1} \quad (5)$$

donde la ganancia estática del proceso y la constante de tiempo están dadas, respectivamente, por:

$$K = \frac{1}{UA} \quad (6)$$

$$\tau = \frac{mc_p}{UA} \quad (7)$$

En este modelo,  $K$  representa la ganancia estática del proceso, expresada en K/W, mientras que  $\tau$  representa la constante de tiempo térmica del sistema, expresada en segundos. El modelo permite

caracterizar la relación dinámica entre la potencia térmica suministrada por la resistencia y el incremento de temperatura del fluido respecto al punto de operación.

$$G(s) = \frac{0,25}{15697,5s + 1}$$

(8)

5.6 Simulación en lazo abierto

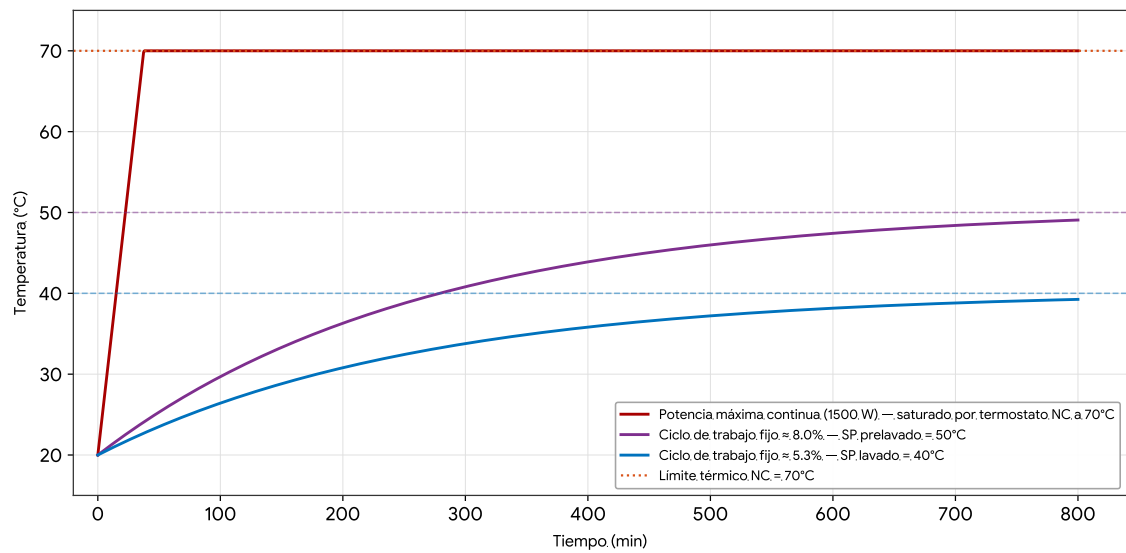


Figura 9: Respuesta preliminar del modelo en lazo abierto.

[Analice ganancia, constante de tiempo, retardo, estabilidad y limitaciones observadas.]

5.7 Especificaciones preliminares de desempeño

Tabla 10: Especificaciones preliminares de desempeño.

| Indicador                 | Meta      | Justificación o fuente |
|---------------------------|-----------|------------------------|
| Error estacionario        | [%]       | [-]                    |
| Sobreimpulso              | [%]       | [-]                    |
| Tiempo de establecimiento | [s o min] | [-]                    |
| Esfuerzo de control       | [Límite]  | [-]                    |

## 6    Diseño preliminar de Comunicaciones Industriales

### 6.1    Topología y flujo de información

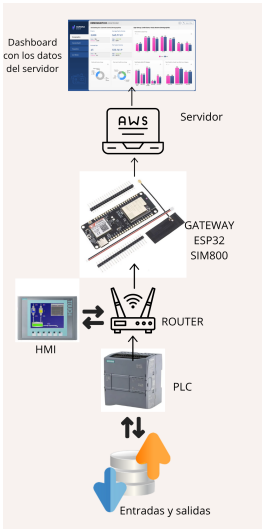


Figura 10: Arquitectura de comunicaciones propuesta.

[La Figura 10 muestra la topología de comunicaciones implementada, en este caso, se considera la implementación de una topología mixta entre estrella y árbol, donde la topología estrella es aplicada en la sección control con el PLC y la topología tipo árbol es requerida al momento de supervisar y redirigir los datos con el Gateway y el servidor. Los medios físicos utilizados para el intercambio de datos será por medio de Ethernet industrial, comunicados a través de PROFINET por compatibilidad con los dispositivos de control y visualización. La disposición propuesta se fundamenta en la centralización del manejo y control de los datos recibidos y transmitidos por el PLC, dejándolo como eje central en la disposición estrella, entrando a un árbol para la visualización en el HMI, la obtención de los datos de un GATEWAY que serán enviados a un servidor para mostrarlos gráficamente como segmento de IoT, cumpliendo con la condición propuesta de no realizar una conexión directa del PLC a internet, esto con el fin de mejorar la ciberseguridad del proceso, siendo un problema comúnmente ignorado pero sumamente relevante para el correcto funcionamiento, así como es mencionado por Hajda, Jakuszcwski, y Ogonowski [7].]

### 6.2    Equipos y direccionamiento IP

Tabla 12: Nodos y direccionamiento IP preliminar.

| Nodo       | IP            | Máscara         | Función                | Interfaz |
|------------|---------------|-----------------|------------------------|----------|
| PLC        | [192.168.x.x] | [255.255.255.0] | Control y adquisición  | Ethernet |
| HMI        | [192.168.x.x] | [-]             | Supervisión local      | Ethernet |
| Computador | [192.168.x.x] | [-]             | Registro e integración | Ethernet |

### 6.3 Selección del protocolo

Tabla 14: Comparación preliminar de protocolos.

| Protocolo  | PLC            | HMI            | Software   | Licencia   | Observaciones |
|------------|----------------|----------------|------------|------------|---------------|
| S7         | <i>[Sí/No]</i> | <i>[Sí/No]</i> | <i>[-]</i> | <i>[-]</i> | <i>[-]</i>    |
| PROFINET   | <i>[Sí/No]</i> | <i>[Sí/No]</i> | <i>[-]</i> | <i>[-]</i> | <i>[-]</i>    |
| Modbus TCP | <i>[Sí/No]</i> | <i>[Sí/No]</i> | <i>[-]</i> | <i>[-]</i> | <i>[-]</i>    |
| OPC UA     | <i>[Sí/No]</i> | <i>[Sí/No]</i> | <i>[-]</i> | <i>[-]</i> | <i>[-]</i>    |

*[Compara S7, PROFINET, Modbus TCP u OPC UA según compatibilidad, licencias, seguridad, mantenibilidad y tiempo de implementación. MQTT se evaluará para el enlace entre el dispositivo de borde y la capa IoT.]*

### 6.4 Mapa iniciales de etiquetas

Tabla 16: Mapa inicial de variables o etiquetas.

| Etiqueta     | Descripción          | Tipo          | Ud.          | Origen          | Destino          | Acceso       |
|--------------|----------------------|---------------|--------------|-----------------|------------------|--------------|
| Temp_PV      | Temperatura medida   | REAL          | °C           | PLC             | HMI/IoT          | Lectura      |
| Temp_SP      | Consigna             | REAL          | °C           | PLC/HMI         | PLC/IoT          | <i>[R/W]</i> |
| Heater_MV    | Acción de control    | REAL          | %            | PLC             | HMI/IoT          | Lectura      |
| CIP_Phase    | Fase activa          | INT           | –            | PLC             | HMI/IoT          | Lectura      |
| <i>[Tag]</i> | <i>[Descripción]</i> | <i>[Tipo]</i> | <i>[Ud.]</i> | <i>[Origen]</i> | <i>[Destino]</i> | <i>[R/W]</i> |

### 6.5 Evidencia mínima de comunicación

Tabla 17: Evidencia mínima de comunicación.

| Elemento          | Información por diligenciar                     |
|-------------------|-------------------------------------------------|
| Emisor y receptor | <i>[Dispositivos participantes]</i>             |
| Medio y protocolo | <i>[Conexión utilizada]</i>                     |
| Señal 1           | <i>[Nombre, tipo, valor enviado y recibido]</i> |
| Señal 2           | <i>[Nombre, tipo, valor enviado y recibido]</i> |
| Resultado         | <i>[Logrado, parcial o fallido]</i>             |
| Evidencia         | <i>[Figura, captura, traza o video]</i>         |

*[Incluya capturas o trazas que demuestren el intercambio de dos señales entre dos dispositivos. No presente una simulación como señal real sin declararlo.]*

## 7 Plan de validación

### Orientación para diligenciar

Cada prueba debe relacionarse con un requisito y definir procedimiento, instrumentos, variables, criterio de aceptación y evidencia. En este corte se presenta el plan; no se inventan resultados.

Tabla 19: Matriz requisito–prueba–evidencia.

| ID     | Requisito | Procedimiento            | Instrumento          | Criterio                | Evidencia      |
|--------|-----------|--------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|
| VAL-01 | REQ-01    | <i>[Pasos de prueba]</i> | <i>[Instrumento]</i> | <i>[Valor esperado]</i> | <i>[Datos]</i> |
| VAL-02 | REQ-02    | <i>[Pasos de prueba]</i> | <i>[Instrumento]</i> | <i>[Valor esperado]</i> | <i>[Datos]</i> |

El plan debe incluir consignas de temperaturassss, perturbacionesss, instrumentos de referencia, ciclos y repeticiones, métricas de control y comunicación, dosificación, recuperación de agua, seguridad y portabilidad.

### 7.1 Métricas previstas

Tabla 20: Métricas previstas para validación.

| Área           | Métrica                                    | Unidad     | Método de cálculo           |
|----------------|--------------------------------------------|------------|-----------------------------|
| Control        | Error estacionario, sobreimpulso y tiempos | %, s o min | <i>[Cálculo o software]</i> |
| Comunicaciones | Latencia, pérdida y reconexión             | ms, %, s   | <i>[Captura/registro]</i>   |
| Dosificación   | Error absoluto y relativo                  | mL, %      | <i>[Medición]</i>           |
| Recuperación   | Porcentaje de recuperación                 | %          | <i>[Volúmenes]</i>          |

## 8 Gestión del proyecto y entregables complementarios

### 8.1 Cronograma

Tabla 22: Cronograma general del proyecto.

| Actividad              | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Responsable     |
|------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------------|
| Requisitos             | X  | X  |    |    |    |    |    |    | <i>[Nombre]</i> |
| Diseño conceptual      |    | X  | X  | X  |    |    |    |    | <i>[Nombre]</i> |
| Prueba de comunicación |    |    | X  | X  |    |    |    |    | <i>[Nombre]</i> |
| <i>[Actividad]</i>     |    |    |    |    | X  | X  |    |    | <i>[Nombre]</i> |

## 8.2 Presupuesto preliminar

Tabla 24: Presupuesto preliminar.

| Elemento            | Especificación      | Cant.      | Valor unitario | Subtotal     |
|---------------------|---------------------|------------|----------------|--------------|
| <i>[Componente]</i> | <i>[Referencia]</i> | <i>[1]</i> | <i>[COP]</i>   | <i>[COP]</i> |
| <i>[Componente]</i> | <i>[Referencia]</i> | <i>[1]</i> | <i>[COP]</i>   | <i>[COP]</i> |
| <b>Total</b>        |                     |            |                | <i>[COP]</i> |

## 8.3 Matriz de riesgos

Tabla 26: Matriz preliminar de riesgos.

| ID   | Riesgo          | Prob.        | Impacto      | Nivel        | Tratamiento                            |
|------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------|
| R-01 | Sobretensión    | <i>[1-5]</i> | <i>[1-5]</i> | <i>[P×I]</i> | <i>[Alarma, límite e interbloqueo]</i> |
| R-02 | Fuga hidráulica | <i>[1-5]</i> | <i>[1-5]</i> | <i>[P×I]</i> | <i>[Medida]</i>                        |
| R-03 | Pérdida de red  | <i>[1-5]</i> | <i>[1-5]</i> | <i>[P×I]</i> | Control local independiente            |

## 8.4 Repositorio digital

Enlace: [https://github.com/nicami13/Proyecto\\_CIP\\_2026-2/tree/main](https://github.com/nicami13/Proyecto_CIP_2026-2/tree/main)

*[Explique la estructura del repositorio, estrategia de ramas o versiones, responsables, convención de nombres y evidencia de participación de los integrantes.]*

## 8.5 Lista de verificación del primer corte

Tabla 28: Lista de verificación del primer corte.

| Entregable                              | Cumple                   | Ubicación/evidencia |
|-----------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Contexto, problema, objetivos y alcance | <input type="checkbox"/> | [Sección]           |
| Caracterización de las fases CIP        | <input type="checkbox"/> | [Sección]           |
| Requisitos, QFD y matrices Pugh         | <input type="checkbox"/> | [Sección/anexo]     |
| Diseño conceptual, P&ID y CAD           | <input type="checkbox"/> | [Sección/anexo]     |
| Modelo y simulación en lazo abierto     | <input type="checkbox"/> | [Sección/anexo]     |
| Arquitectura y prueba de comunicaciones | <input type="checkbox"/> | [Sección/anexo]     |
| Plan de validación                      | <input type="checkbox"/> | [Sección]           |
| Cronograma, presupuesto y riesgos       | <input type="checkbox"/> | [Sección]           |
| Repositorio organizado                  | <input type="checkbox"/> | [Enlace]            |
| Artículo hasta Materials and Methods    | <input type="checkbox"/> | [Anexo/enlace]      |
| Declaración de IA y Turnitin            | <input type="checkbox"/> | [Anexo]             |

## 9 Conclusiones del primer corte

### Orientación para diligenciar

Redacte conclusiones derivadas de la formulación, los requisitos y las decisiones de diseño. No repita actividades ni presente como validado aquello que todavía es conceptual. Relacione cada conclusión con un objetivo.

1. *[Conclusión asociada al problema y los requisitos.]*
2. *[Conclusión asociada al diseño conceptual y al control.]*
3. *[Conclusión asociada a comunicaciones y al plan de validación.]*

## 10 Trabajo previsto para el segundo corte

*[Indique las actividades de ingeniería de detalle, construcción, programación e integración parcial que continuarán.]*

## A Declaración preliminar de uso de inteligencia artificial

Tabla 30: Declaración de uso de herramientas de inteligencia artificial.

| Campo                  | Declaración del equipo                                                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Herramienta y versión  | <i>[Nombre y versión, si se conoce]</i>                                       |
| Propósito              | <i>[Búsqueda de ideas, corrección, código, etc.]</i>                          |
| Secciones apoyadas     | <i>[Identifique apartados concretos]</i>                                      |
| Verificación realizada | <i>[Fuentes, cálculos, pruebas o revisión humana]</i>                         |
| Responsabilidad        | Los autores revisaron el contenido y asumen responsabilidad por su exactitud. |

### Orientación para diligenciar

La declaración debe indicar herramienta, propósito, secciones apoyadas, procedimiento de verificación y responsabilidad de los autores. No incluya información confidencial ni atribuya a la herramienta decisiones que el equipo no haya verificado.

## B Reporte de similitud

*[Adjunte el primer reporte de Turnitin. Si la similitud supera el 20 % después de las exclusiones definidas, revise y corrija las coincidencias antes de entregar.]*

## C Evidencia del artículo en inglés

*[Adjunte o enlace el avance del artículo desarrollado hasta Materials and Methods.]*

## D Anexos técnicos

- Anexo A: matriz QFD completa.
- Anexo B: matrices Pugh completas.
- Anexo C: diseño CAD validado.
- Anexo D: cálculos y simulaciones.
- Anexo E: evidencia de comunicación.
- Anexo F: evidencia del repositorio y del MOOC institucional.



## Referencias

- [1] Facultad de Ingeniería Mecatrónica, Universidad Santo Tomás, “Proyecto integrador de octavo semestre 2026-2: Sistema cip,” documento institucional, Universidad Santo Tomás, Seccional Bucaramanga, 2026.
- [2] Siemens AG, *SIMATIC S7-1200, S7-1500 PID Control Function Manual*. Siemens AG, Nuremberg, Germany, 2021. Entry ID: 108210036.
- [3] M. H. Rashid, *Power Electronics: Circuits, Devices, and Applications*. Boston, MA, USA: Pearson, 4 ed., 2014.
- [4] N. Mohan, T. M. Undeland, and W. P. Robbins, *Power Electronics: Converters, Applications, and Design*. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, 3 ed., 2007.
- [5] K. Ogata, *Modern Control Engineering*. Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice Hall, 5 ed., 2010.
- [6] R. C. Dorf and R. H. Bishop, *Modern Control Systems*. New York, NY, USA: Pearson, 14 ed., 2021.
- [7] J. Hajda, R. Jakuszcwski, and S. Ogonowski, “Security challenges in industry 4.0 plc systems,” *Applied Sciences*, vol. 11, p. 9785, Oct. 2021.